ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Prelúdio

1. Princípios básicos de contagem

Se A é um conjunto com m elementos e B um conjunto com k elementos, com A e B disjuntos, valem os seguintes princípios:
a) Aditivos: Para a escolha de um elemento de A ou de um elemento de B existem $m + k$ possibilidades.
b) Multiplicativo: Para a escolha de um elemento de A e um elemento de B numa certa ordem, existem $m \cdot k$ possibilidades.

2. Fatorial

Definições

D1) Se $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, então $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$.
D2) Propriedade fundamental: $n! = n \cdot (n-1)!$
D3) $1! = 1$
D4) $0! = 1$

3. Arranjos simples

Seja $C = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}$ um conjunto com n elementos ($n \in \mathbb{N}$). Chama-se arranjo simples dos n elementos de C, tomados p a p, a qualquer **sequência** de p elementos distintos escolhidos entre os elementos de I.

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}, \text{com } (n \geq p).$$

4. Permutações simples

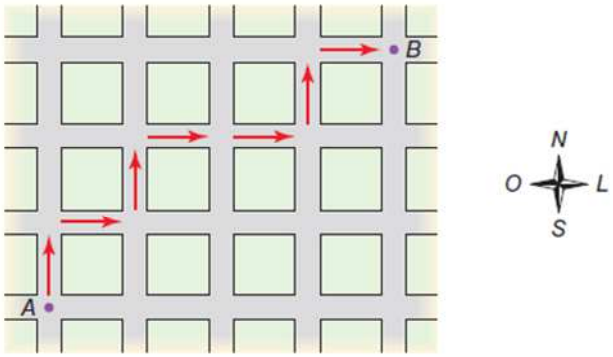
Permutações simples de n elementos são os arranjos simples dos n elementos tomados n a n. Neste caso os agrupamentos diferem somente pela ordem de seus elementos.

$$P_n = n!$$

5. Permutações com elementos nem todos distintos

Dados n elementos dos quais:
— α elementos são iguais a a_1
— β elementos são iguais a a_2
. . . . . .
— γ elementos são iguais a a_n, com $\alpha + \beta + \ldots + \gamma = n$.

$$P_n^{(\alpha, \beta, \ldots, \gamma)} = \frac{n!}{\alpha! \cdot \beta! \cdot \ldots \cdot \gamma!}$$



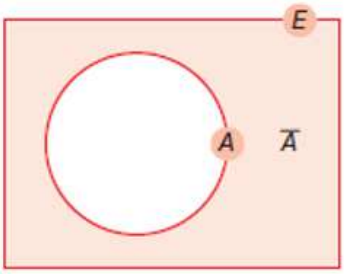
6. Combinações simples

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p! \cdot (n-p)!}, \text{com } (n \geq p).$$

» 7. Probabilidade

Sendo n(A) o número de elementos do evento A e n(E) o número de elemento do espaço amostral E, ($A \subset E$), a probabilidade do evento A, que se indica por P(A), é o número real:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(E)}$$





Propriedades

P1) $P(E) = 1$
P2) $P(\varnothing) = 0$
P3) $0 \leq P(A) \leq 1$
P4) $P(A) + P(\overline{A}) = 1$
Obs.: $\overline{A} = A^C$

» 8. Adição de probabilidades

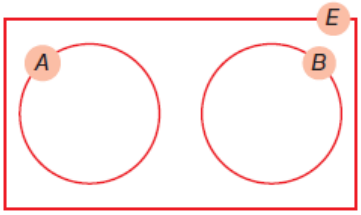
Sendo A e B eventos do mesmo espaço amostral E, tem-se que:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(A) - P(A \cap B)$$

» 9. Eventos mutuamente exclusivos

Sendo A e B eventos do mesmo espaço amostral E tais que $A \cap B = \varnothing$, dizemos que A e B são mutuamente exclusivos, isto é, a ocorrência de um deles elimina a possibilidade de ocorrência do outro.
Nestas condições, tem-se:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



» 10. Probabilidade condicional

Muitas vezes, o fato de sabermos que certo evento ocorreu, modifica a probabilidade que atribuímos a outro evento. Indicaremos por P(B / A) à probabilidade do evento B, tendo ocorrido o evento A (**probabilidade condicional de B em relação a A**).
Podemos escrever:

$$P(A / B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

» 11. Multiplicação de probabilidades

A probabilidade da intersecção de dois eventos A e B é igual ao produto da probabilidade de um deles pela probabilidade do outro em relação ao primeiro.
Assim:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(A / B)$$

» 12. Eventos independentes

Dois eventos A e B são independentes se, e somente se:

$$P(A / B) = P(A) \text{ ou } P(B / A) = P(B)$$

Portanto, se dois eventos A e B são independentes tem-se:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

SÉRIE PRÁTICA

Questão 1. Jogamos dois dados. Qual a probabilidade de obtermos nas faces voltadas para cima soma 6?

a) $\frac{5}{36}$

b) $\frac{1}{36}$

c) $\frac{7}{36}$

d) $\frac{1}{4}$

e) $\frac{3}{4}$

Resolução

Questão 2. Jogamos três dados. A probabilidade de não ocorrer três números iguais é igual a:

a) $\frac{1}{6}$

b) $\frac{1}{36}$

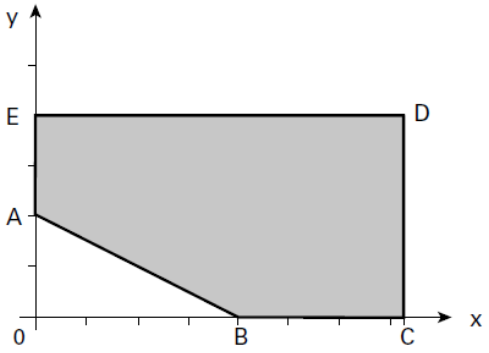
c) $\frac{35}{216}$

d) $\frac{35}{36}$

e) $\frac{215}{216}$

Resolução

Questão 3. (FGV/12) — Considere, no plano cartesiano, o pentágono ABCDE, de vértices $A(0,2)$, $B(4,0)$, $C(2\pi+1,0)$, $D(2\pi+1,4)$ e $E(0,4)$.



Escolhendo aleatoriamente um ponto P no interior desse pentágono, a probabilidade de que o ângulo $A\hat{P}B$ seja obtuso é igual a

a) $\frac{1}{5}$

b) $\frac{1}{4}$

c) $\frac{5}{16}$

d) $\frac{3}{8}$

e) $\frac{4}{5}$

Resolução

Questão 4. Na academia da Força Aérea, existem 8 professores de matemática e 6 de física. Para participar de um congresso no Rio de Janeiro, deverá ser sorteada uma comissão de 4 professores. A probabilidade de participarem dessa comissão 3 professores de matemática e 1 de física é de

a) $\frac{3}{1001}$

b) $\frac{48}{143}$

c) $\frac{21}{286}$

d) $\frac{4}{13}$

e) $\frac{211}{216}$

Resolução

SÉRIE INTERMEDIÁRIA

Questão 1. Um pote tem 100 bolas numeradas de 1 a 100. Alguém retira uma bola, anota o número contido nela e devolve a bola ao pote, e repete este procedimento mais duas vezes, anotando três números no total. Qual a probabilidade da soma destes três números ser um número ímpar?

a) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{3}{8}$

c) $\frac{5}{8}$

d) $\frac{1}{2}$

e) $\frac{1}{4}$

Resolução

Questão 2. (VUNESP/24) — Ana somou dois números distintos sorteados ao acaso do conjunto {8,9,10}. Beto multiplicou dois números distintos sorteados ao acaso do conjunto {3,5,6}. A probabilidade de que o resultado obtido na conta de Ana tenha sido maior ou igual ao obtido na conta de Beto é igual a:

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{4}{9}$

d) $\frac{3}{8}$

e) $\frac{5}{9}$

Resolução

SÉRIE DESAFIO

Questão 1. (Albert Einstein/24) — Uma loja tem em estoque geladeiras das marcas A, B e C, na proporção de 40%, 20% e 40%, respectivamente. Sabe- -se que 1% das geladeiras da marca A, 1% das geladeiras da marca B e 5% das geladeiras da marca C, em estoque, estão com defeito de fabricação. Sabe-se que Mariana comprou uma geladeira do estoque dessa loja, e ela estava com defeito. A probabilidade de que a geladeira comprada por ela tenha sido da marca B é de

a) $\frac{3}{13}$

b) $\frac{99}{487}$

c) $\frac{1}{13}$

d) $\frac{1}{400}$

e) $\frac{1}{26}$

Resolução

Questão 2. (Unicamp/24) — João e Maria estão passeando pela floresta. Para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, sendo 60 pedrinhas brancas e 40 pedrinhas pretas. A cada 5 passos eles retiram aleatoriamente uma pedrinha da sacola e jogam-na no chão para marcar o caminho.
Quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 pedrinhas brancas e 25 pedrinhas pretas.
Qual a probabilidade de as próximas duas pedrinhas jogadas serem brancas?

a) $\frac{7}{13}$

b) $\frac{5}{13}$

d) $\frac{11}{52}$

e) $\frac{7}{52}$

Resolução

Questão 3. Dado o conjunto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$, qual é a probabilidade de ser escolhido ao acaso um ponto com abscissas par de A, sendo que as duas componentes desse ponto são números inteiros?

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{6}{25}$

c) $\frac{13}{25}$

d) $\frac{10}{29}$

e) $\frac{17}{29}$

Resolução

Respostas

Série Prática

1. a
2. d
3. c
4. b

Série Intermediária

1. d
2. e

Série Desafio

1. c
2. b
3. e